Guide Officiel des Parcours Utilisateurs (User Flows)

Description exhaustive des flux opérationnels, cliniques, médico-techniques, financiers et administratifs pour chaque profil d'utilisateur.

8 Rôles	15 Flows	12 Modules	Offline-Ready	100% Tracé
PROFILS D'UTILISATEURS	PARCOURS MÉTIER CLÉS	LICENCE & GATING	PWA RÉSILIENTE	AUDITLOG HDS / RGPD

1. RÔLES APPLICATIFS & MATRICE DES HABILITATIONS (RBAC)

L'application sépare rigoureusement la gouvernance de holding, l'administration de clinique et les actes soignants.

RÔLE	NIVEAU D'ACTION	MISSIONS & PRÉROGATIVES OPÉRATIONNELLES	RESTRICTIONS CLÉS
SUPER_ADMIN	Plateforme SaaS Global	Création des holdings, paramétrage des licences, quotas de cliniques/utilisateurs, gestion des modules activés.	Pas d'accès clinique direct
ADMIN	Holding / Réseau	Création des cliniques, affectation du coordinateur, audit, supervision et consultation financière du réseau.	Lecture seule sur l'opérationnel
COORDINATOR	Clinique Locale	Gestion du personnel médical, lits/chambres, paramètres, plannings de garde, forçage motivé de sortie d'hospitalisation.	Limité à sa clinique
MEDECIN	Autorité Clinique	Consultations, diagnostic CIM-10, prescriptions d'ordonnances et examens, validation bio/radio, chirurgies, rondes.	Pas de gestion d'équipe
CAREGIVER	Soins Terrain (Infirmier)	Prise des constantes vitales, exécution des tâches de soins, prélèvements labo, tri urgences CIMU, check-list bloc, transfusion.	Prescription interdite
PHARMACIST	Pharmacie & Stock	Délivrance de médicaments sur ticket/code de retrait (FEFO), achats, inventaires physiques, gestion des lots et péremptions.	Dossier clinique masqué
CASHIER	Caisse & Encaissement	Ouverture/clôture de session, encaissement des factures d'actes en attente, ventes directes, impression tickets, mode offline.	Pas d'accès médical/messages
PATIENT / FAMILY	Espace Usagers	Consultation sécurisée du résumé du dossier, suivi des constantes, historique des RDV, rappels automatiques, messagerie.	Lecture seule de leur dossier

2. PRINCIPES FONDAMENTAUX D'ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

Séparation Caisse / Pharmacie

Le caissier encaisse le règlement et produit un reçu contenant un code de retrait unique. Le pharmacien vérifie ce code dans sa file de délivrance avant de déstocker et remettre le médicament.

Immutabilité & Contrepassation

Aucune écriture financière ou médicale validée n'est écrasée en base de données. L'annulation d'un encaissement s'effectue par contrepassation stricte, garantissant une conformité d'audit absolue.

Résilience Offline-First

En cas d'interruption réseau, la caisse continue d'enregistrer les ventes et les infirmiers saisissent les constantes dans un cache local chiffré, resynchronisé dès le retour d'Internet.

FLOW 1 : ACCUEIL, GUICHET & FILE D'ATTENTE

Admission du patient & Régulation des flux d'entrée

Acteurs : Caissier, Infirmier(e), Coordinateur

Point d'entrée unique de l'établissement assurant l'identification sécurisée du patient et son aiguillage vers les services de soins.

1. **Recherche ou Création Patient :** Recherche par Nom, Téléphone ou Identifiant Permanent du Patient (IPP). Si nouveau patient, saisie de l'état civil complet, des allergies connues et des antécédents médicaux.
2. **Génération Automatique de l'IPP :** Attribution irréversible d'un IPP séquentiel (ex. IPP-2026-001248), repris sur tous les documents officiels imprimés.
3. **Création de la Visite & Orientation :** Sélection du motif d'arrivée, de l'orientation (Consultation Médecin, Urgences, Laboratoire, Imagerie, Caisse) et de la priorité initiale (Basse, Normale, Urgente).
4. **Émission du Ticket du Jour :** Le patient reçoit son numéro de passage. La file d'attente se met à jour en temps réel avec calcul du temps d'attente estimé.
5. **Appel & Prise en Charge :** Le praticien ou soignant appelle le ticket suivant, bascule le statut en cours, puis termine la visite à la fin de l'acte.

FLOW 2 : URGENCES & TRIAGE (ÉCHELLE CIMU)

Prise en charge des urgences vitales & Tri médico-soignant

Acteurs : Infirmier(e) d'Accueil et d'Orientation (IAO), Médecin urgentiste

Système de régulation des urgences fondé sur la Classification Infirmière des Malades aux Urgences (CIMU) à 5 niveaux avec compte à rebours critique.

1. **Affichage Immédiat au Dashboard :** Dès l'orientation aux Urgences à l'accueil, le patient apparaît en tête du tableau de tri (mise à jour automatique toutes les 20 secondes).
2. **Saisie des Constantes Vitales :** Pression Artérielle, Fréquence Cardiaque, Fréquence Respiratoire, Saturation en O,, Température, Glycémie capillaire, Échelle visuelle douleur (EVA), Score de Glasgow.
3. **Attribution du Niveau CIMU (1 à 5) :** Du Niveau 1 (Détresse vitale immédiate - délai 0 min) au Niveau 5 (Consultation non urgente - délai cible 120 min). Un badge coloré pulse en cas de dépassement du délai cible.
4. **Surveillance & Retriage :** En cas d'évolution clinique négative, l'IAO ou le médecin re-trie immédiatement le patient avec historique horodaté des motifs d'aggravation.
5. **Orientation Post-Urgences :** Sortie après soins, transfert vers le bloc opératoire, ou admission directe en hospitalisation.

Règle de sécurité : Un patient classé en CIMU 1 ou 2 remonte automatiquement en priorité absolue dans la file d'attente globale de l'établissement.

FLOW 3 : CONSULTATION MÉDICALE & DOSSIER PATIENT

Examen clinique, diagnostic, prescriptions & support IA

Acteurs : Médecin, Coordinateur

Espace de consultation clinique complet avec historique médical, codification internationale et prescriptions intégrées.

1. **Anamnèse & Revue Clinique :** Consultation des antécédents, allergies, consultations passées et constantes récentes.
2. **Dictée Vocale IA :** Le médecin peut dicter ses observations cliniques : l'IA transcrit et structure les notes (relecture et validation obligatoires avant enregistrement).
3. **Diagnostic CIM-10 :** Codage du diagnostic avec moteur de recherche intégré dans la nomenclature officielle CIM-10.
4. **Prescriptions d'Ordonnances :** Saisie structurée (DCI/médicament, posologie, fréquence, durée). Contrôle automatique des contre-indications et génération du PDF officiel.
5. **Demande d'Analyses & Imagerie :** Prescription d'actes techniques générant instantanément une facture en attente à la caisse de l'établissement.
6. **Assistant Clinique IA (Gemini) :** Requêtes d'aide à la décision sur les interactions médicamenteuses complexes et synthèses cliniques.

FLOW 4 : HOSPITALISATION, CHAMBRES & PLAN DE SOINS

Gestion des lits, séjours hospitaliers & exécution soignante

Acteurs : Coordinateur, Infirmier(e), Médecin

Supervision des services d'hospitalisation, gestion dynamique des lits et suivi rigoureux des actes infirmiers prescrits.

1. **Attribution du Lit & Ouverture de Séjour :** Choix du Service, de la Chambre et du Lit libre. L'attribution déclenche l'ouverture officielle du séjour avec horodatage d'admission.
2. **Conception du Plan de Soins :** Définition des tâches infirmières quotidiennes (perfusions, pansements, surveillance horaire, score de dépendance de 1 à 5).
3. **Exécution Soignante Terrain :** Les infirmier(e)s pointent les tâches réalisées au lit du patient avec horodatage, observations de relève et relevé des constantes vitales (fonctionnel offline).
4. **Clôture de Séjour & Facturation des Nuitées :** Calcul automatique des nuitées passées (chaque minuit franchi avec minimum d'une nuitée). Génération du bulletin de sortie officiel en PDF.

Verrou financier : En cas de reste à payer non soldé à la caisse, la sortie est bloquée. Seul le Coordinateur peut forcer la sortie en saisissant un motif obligatoire tracé à l'audit.

FLOW 5 : RONDE MÉDICALE QUOTIDIENNE

Visite collégiale quotidienne au chevet des hospitalisés

Acteurs : Médecin, Infirmier(e), Coordinateur

Revue systématique de chaque lit par le binôme médecin/infirmier pour adapter les conduites thérapeutiques.

1. **Ouverture de la Ronde du Jour :** Sélection du service hospitalier et enregistrement des membres présents de l'équipe soignante.
2. **Affichage Panoramique (Liste ou Grille des Lits) :** Visualisation immédiate des dernières constantes, des soins en attente, des bilans de labo en cours et des alertes incident.
3. **Visite Patient par Patient :** L'infirmier(e) expose les constats (tolérance, évolution de la douleur) ; le médecin enregistre la décision clinique (Poursuivre, Adapter, Examens, Sortie envisagée, Transfert) et les consignes.
4. **Clôture de la Ronde :** Synthèse complète des patients visités et rapport sur les patients reportés (avec motifs obligatoires).

FLOW 6 : MATERNITÉ & SUIVI OBSTÉTRIQUE

Surveillance prénatale, accouchement & santé néonatale

Acteurs : Médecin / Obstétricien, Sage-femme, Infirmier(e)

Prise en charge intégrée de la femme enceinte de la déclaration de grossesse jusqu'à la délivrance néonatale.

1. **Déclaration de Grossesse :** Date des dernières règles (DDR), calcul automatique du terme prévisionnel, recueil de la gestité, parité et des facteurs de risque obstétricaux.
2. **Consultations Prénatales :** Suivi mensuel de la hauteur utérine, bruits du cœur fœtal, prise pondérale, protéinurie et tension artérielle.
3. **Enregistrement de l'Accouchement :** Mode d'accouchement (voie basse, césarienne), complications éventuelles, délivrance placentaire.
4. **Dossier Nouveau-né :** Enregistrement immédiat : Poids, Taille, Périmètre crânien, et calcul du score d'Apgar (à 1 min, 5 min et 10 min).

FLOW 7 : LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

Circuit complet de l'échantillon biologique & Interopérabilité

Acteurs : Médecin, Préleveur/Infirmier, Biologiste

1. **Prescription & Facturation Automatique :** Le médecin prescrit depuis la consultation ” Création de la demande d'examen et de la facture en attente à la caisse.
2. **Prélèvement & Étiquetage :** L'infirmier réalise le prélèvement et imprime les étiquettes tubes avec code-barres (référence LAB-XXXX).
3. **Réception & Analyse (Manuelle ou Automate HL7/FHIR) :** Transmission directe des automates connectés ou saisie manuelle des résultats bruts par le technicien.
4. **Alerte Valeurs Critiques & Validation :** Alerte visuelle immédiate en cas de valeur hors normes. Validation biologique par le médecin ” Verrouillage immuable du résultat et export PDF.

FLOW 8 : IMAGERIE MÉDICALE (RADIOLOGIE, ÉCHOGRAPHIE, SCANNER, IRM)

Gestion du catalogue, téléversement de clichés & compte-rendu

Acteurs : Médecin, Manipulateur radio / Infirmier

1. **Prescription sur Catalogue :** Choix de l'examen au tarif figé à la commande ” Notification à la caisse.
2. **Réalisation & Dépôt des Clichés :** Le soignant réalise l'acte et téléverse les clichés haute définition (JPEG, PNG ou PDF jusqu'à 20 Mo).
3. **Compte-Rendu Radiologique & Validation :** Le radiologue rédige observations et conclusions médicales, valide l'examen et génère le compte-rendu signé.

FLOW 9 : BLOC OPÉRATOIRE & CHECK-LIST DE SÉCURITÉ CHIRURGICALE

Programmation d'intervention & Check-list OMS en 3 temps

Acteurs : Chirurgien, Anesthésiste, Infirmier de Bloc (IBODE)

1. **Programmation sans conflit :** Réservation de la salle, du chirurgien, anesthésiste et IBODE avec contrôle anti-chevauchement de créneaux.
2. **Check-list OMS en 3 Phases Strictes :** Signature numérique obligatoire des 3 étapes : (1) Avant induction anesthésique, (2) Avant incision cutanée, (3) Avant sortie de salle. L'intervention est bloquée si une étape préalable manque.
3. **Compte-Rendu Opératoire & Suites :** Rédaction du protocole opératoire par le chirurgien et consignes post-opératoires immédiates.

FLOW 10 : BANQUE DE SANG & TRANSFUSIONS (HÉMOVIGILANCE)

Traçabilité des poches sanguines & Sécurité transfusionnelle

Acteurs : Médecin, Infirmier(e)

1. **Gestion des Stocks de Sang :** Enregistrement des poches (groupe ABO, rhésus, numéro de lot, date de péremption avec alertes d'urgence à J-3).
2. **Réservation Médicale :** Le médecin réserve une poche : contrôle strict de compatibilité ABO/Rhésus, RAI et cross-match. Tout groupe discordant bloque la réservation.
3. **Contrôle Ultime Obligatoire au Lit :** Avant pose par l'infirmier : vérification de concordance d'identité, test de la carte de contrôle ABO et constantes de départ.
4. **Hémovigilance & Déclaration d'Incident :** Saisie des constantes de fin de transfusion. Toute réaction adverse génère automatiquement un incident d'hémovigilance.

FLOW 11 : CAISSE, ENCAISSEMENTS & RAPPROCHEMENTS

Gestion des sessions de caisse & Encaissement multi-modes

Acteurs : Caissier, Coordinateur

1. **Ouverture de Session :** Déclaration du fond de caisse initial par le caissier avant tout encaissement.
2. **Encaissement Factures en Attente & Ventes Comptoir :** Règlement des actes cliniques (consultations, labo, radio, bloc, séjours) ou vente directe d'articles avec règlement partiel possible.
3. **Émission du Ticket avec Code de Retrait :** Impression du reçu contenant le code de retrait nécessaire pour la pharmacie.
4. **Mode Hors-Ligne (PWA) :** En cas de panne internet, encaissement local résilient et synchronisation différée avec réconciliation.
5. **Clôture de Session & Contrepassation :** Comptage physique final et calcul des écarts. Annulation d'écriture exclusivement par contrepassation (audit permanent).

FLOW 12 : PHARMACIE, DÉLIVRANCE & GESTION DES STOCKS

Dispensation rigoureuse (FEFO) & Approvisionnements

Acteurs : Pharmacien(ne), Coordinateur

1. **File de Délivrance :** Le patient présente son ticket ” Le pharmacien valide le code de retrait et contrôle l'ordonnance.
2. **Déstockage FEFO Automatique :** Sortie prioritaire des lots les plus proches de la date de péremption (*First Expired, First Out*).
3. **Achats & Bons de Commande Fournisseurs :** Commandes groupées, réceptions partielles ou totales avec réajustement de stock et prix moyen pondéré.
4. **Campagnes d'Inventaire Physique :** Comptage physique régulier, enregistrement des écarts et traçabilité des pertes.

FLOW 13 : INCIDENTS & SIGNALEMENT DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

Qualité, gestion des risques & vigilances sanitaires

Acteurs : Tout le personnel, Coordinateur

1. **Déclaration Rapide :** Signalement par n'importe quel soignant (chute de patient, erreur de médicament, panne matériel, agression) avec niveau de gravité.
2. **Alerte Temps Réel :** Notification prioritaire avec pastille animée sur le tableau de bord du Coordinateur et du Médecin d'astreinte.
3. **Traitement & Résolution :** Investigation, mesures correctives mises en œuvre et archivage de l'incident résolu.

FLOW 14 : CALENDRIER UNIFIÉ & RAPPELS AUTOMATIQUES

Planning des consultations, gardes d'équipe & alertes péremption

Acteurs : Médecins, Infirmiers, Pharmaciens, Caissiers, Patients

1. **Rendez-vous & Rappels SMS/Notifications :** Rappels automatiques envoyés aux patients et soignants à J-1, H-2 et H-1.
2. **Planning des Gardes :** Planification des astreintes et gardes de l'équipe soignante par le coordinateur.
3. **Échéances Logistiques :** Affichage automatique sur le calendrier des lots de médicaments expirant dans les 90 jours et des fins de contrats aidants.

FLOW 15 : PORTAIL PATIENT & ESPACE FAMILLE

Transparence, autonomie & communication soignants-familles

Acteurs : Patient, Famille autorisée

1. **Consultation du Dossier Médical Partagé :** Synthèse de santé, allergies, antécédents, traitements en cours et ordonnances téléchargeables.
2. **Suivi de l'Évolution Physiologique :** Consultation des courbes de constantes vitales et suivi du niveau de dépendance du proche hospitalisé.
3. **Messagerie Sécurisée :** Canal de communication direct avec la clinique pour les questions administratives ou d'organisation des soins.

FLOW 16 : GOUVERNANCE SAAS MULTI-TENANT & LICENCES

Administration des holdings, cliniques et modules activés

Acteurs : SUPER_ADMIN, ADMIN Holding

1. **Création & Quotas Holding (SUPER_ADMIN) :** Création des groupes hospitaliers, attribution du forfait (TRIAL, BASIC, PREMIUM, ENTERPRISE) et des limites de comptes.
2. **Activation Granulaire des Modules (Module-Gating) :** Activation/désactivation par holding : Accueil, Urgences, Hospitalisation, Laboratoire, Imagerie, Bloc opératoire, Banque de sang, Pharmacie, Maternité, IA, Interopérabilité.
3. **Création des Cliniques & Coordinateurs (ADMIN) :** L'administrateur de holding structure son réseau et nomme le coordinateur opérationnel de chaque établissement.

SYNTHÈSE DES RÈGLES DE SÉCURITÉ & CONFORMITÉ SANITAIRE

• Journal d'Audit Immuable (AuditLog HDS / RGPD)

Chaque consultation de dossier médical, modification de droits, transmission de résultats, ouverture de document scanné ou annulation financière fait l'objet d'un enregistrement chiffré infalsifiable avec horodatage et adresse IP.

• Continuité de Service & Résilience Opérationnelle

Le retrait d'un module applicatif masque les interfaces sans jamais détruire les données historiques. Le désengagement d'un module d'hospitalisation ou de transfusion est rigoureusement bloqué tant qu'un séjour ou qu'une transfusion est active.

• Standards Hospitaliers Internationaux

Intégration native des standards mondiaux de santé : codage nosologique CIM-10, tri des urgences CIMU, check-list de sécurité opératoire OMS, et protocoles d'interopérabilité biomédicale HL7 / FHIR.